Departamento de Ciencias Básicas ***Unidad Docente Básica Física*** ***Cátedra: Física I***	***Universidad Tecnológica Nacional*** ***Facultad Regional La Plata***
2do Parcial 2 REC. Física I Comisión E11	*30 de Noviembre 2021. Modalidad no presencial.*

INDIQUE EN LA HOJA: FECHA DE NACIMIENTO, NOMBRE COMPLETO, COMISION.

1) Un bloque de masa M1 gramos que desliza con una velocidad de 12 cm/s sobre una superficie lisa efectúa un choque perfectamente elástico contra un bloque de masa M2 gramos, inicialmente en reposo. Después del choque, la velocidad del bloque de M1 es 4 cm/s en el mismo sentido que su velocidad inicial.

Datos:

"M1": (día de cumpleaños + mes de cumpleaños) x 100 = (____ + ____) x 100 = ____ g

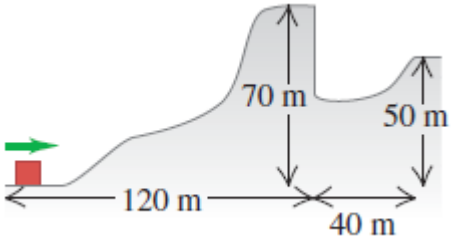
Calcule:

a) La masa M2 en gramos.
b) La velocidad de la masa M2 después del choque en cm/s

2) Un bloque de masa M que se desliza sobre una colina lisa, cubierta de hielo como la de la figura. La cima de la colina es horizontal y está 70 m más arriba que su base. ¿Qué rapidez mínima debe tener el bloque en la base de la colina para no quedar atrapada en el foso al otro lado de la colina?

Datos:

M: día de cumpleaños = ____ kg



3) Se tira de un péndulo simple de L de longitud para moverlo 3,5° a un lado y luego se suelta.

a) ¿Cuánto tarda la lenteja del péndulo en alcanzar su rapidez máxima?
b) ¿Cuánto tarda si el ángulo es de 1,75° en vez de 3,5°?

Datos:

L: mes de cumpleaños = ____ metros

Terminado los ejercicios, tome fotografías de cada una de las hojas utilizadas y también de algún documento donde se pueda visualizar su DNI y fecha de nacimiento. Conviértalos en UN SOLO archivo PDF y envíelos como respuesta del mail que le llego el examen.